

NIM : 245410034

Nama : Irvan Cahya Nugraha

Kelas : IF-1

LISTING PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

MODUL 3

PENGELOLAAN DATA PADA ARRAY/LARIK: PENAMBAHAN DAN PENGHAPUSAN DATA

PRAKTIK

Praktik 1

```
Document_ x tambahDataDidepan.java x menambahData.java tambahB.java MasterPraktik1.java mainProgram.java hapusData.java formatBiodata.java edit.java
edit.java
formatBiodata.j...
hapusData.java
mainProgram.ja...
MasterPraktik1.ja...
menambahData...
tambahB.java
tambahDataDid...

import java.util.Scanner;

// Struktur Data Mahasiswa
class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

// Class utama berisi operasi tambah dan tampil
public class tambahDataDidepan {
    public static int N = 0; // Banyak data terisi

    // Fungsi input data (isi array pertama kali)
    public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah data awal: ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();

            System.out.print("Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();

            System.out.print("Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();

            System.out.print("Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();

            System.out.print("Jenis Kelamin (L/P): ");
            biodataMahasiswa[i].jekel = masukan.next().charAt(0);
        }
    }
}

C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Masukkan jumlah data awal: 1
Nama : i
Alamat : a
Umur : 2
Jenis Kelamin (L/P): L
Hobi 1 : a
Hobi 2 : a
Hobi 3 : a
IPK : 4

--- DATA MAHASISWA ---
0. i a 2 L a a a 4.0

--- Tambah Data di Depan ---
Nama : irvan
Alamat : a
Umur : 2
Jenis Kelamin (L/P): L
Hobi 1 : a
Hobi 2 : a
Hobi 3 : a
IPK : 4

--- DATA MAHASISWA ---
0. irvan a 2 L a a a 4.0
1. i a 2 L a a a 4.0
Press any key to continue . . . |
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
// Struktur Data Mahasiswa
```

```
class formatBiodata {
```

```
    String nama;
```

```
    String alamat;
```

```
    int umur;
```

```
    char jekel;
```

```
    String hobi[] = new String[3];
```

```
    float ipk;
```

```
}
```

```
// Class utama berisi operasi tambah dan tampil
```

```
public class tambahDataDidepan {
```

```
    public static int N = 0; // Banyak data terisi
```

```
    // Fungsi input data (isi array pertama kali)
```

```
    public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
```

```
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
```

```
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal: ");
```

```
        N = masukan.nextInt();
```

```
        for (int i = 0; i < N; i++) {
```

```
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
```

```
            System.out.print("Nama : ");
```

```
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
```

```
            System.out.print("Alamat : ");
```

```
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
```

```
            System.out.print("Umur : ");
```

```
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
```

```
            System.out.print("Jenis Kelamin (L/P): ");
```

```
            biodataMahasiswa[i].jekel = masukan.next().charAt(0);
```

```
            System.out.print("Hobi 1 : ");
```

```
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
```

```

        System.out.print("Hobi 2 : ");
        biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
        System.out.print("Hobi 3 : ");
        biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();

        System.out.print("IPK : ");
        biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
    }
}

// Fungsi tambah data di depan
public static void tambahDataDiDepan(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
    Scanner masukan = new Scanner(System.in);
    formatBiodata biodataBaru = new formatBiodata();

    System.out.println("\n--- Tambah Data di Depan ---");
    System.out.print("Nama : ");
    biodataBaru.nama = masukan.next();
    System.out.print("Alamat : ");
    biodataBaru.alamat = masukan.next();
    System.out.print("Umur : ");
    biodataBaru.umur = masukan.nextInt();
    System.out.print("Jenis Kelamin (L/P): ");
    biodataBaru.jekel = masukan.next().charAt(0);
    System.out.print("Hobi 1 : ");
    biodataBaru.hobi[0] = masukan.next();
    System.out.print("Hobi 2 : ");
    biodataBaru.hobi[1] = masukan.next();
    System.out.print("Hobi 3 : ");
    biodataBaru.hobi[2] = masukan.next();

```

```

System.out.print("IPK : ");
biodataBaru.ipk = masukan.nextFloat();

// Geser data ke belakang
for (int i = N - 1; i >= 0; i--) {
    biodataMahasiswa[i + 1] = biodataMahasiswa[i];
}

biodataMahasiswa[0] = biodataBaru;
N++;
}

// Fungsi tampil
public static void tampilkanData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
    System.out.println("\n--- DATA MAHASISWA ---");
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        System.out.print(i + ". ");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].j_kel + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t");
        System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
    }
}

public static void main(String[] args) {
    formatBiodata[] data = new formatBiodata[15];

```

ngentriData(data);

tampilkanData(data);

tambahDataDiDepan(data);

tampilkanData(data);

}

}

Praktik 2

The screenshot shows a Java IDE with several files open: `edit.java`, `formatBiodata.java`, `hapusData.java`, `mainProgram.java`, `hapusData.java`, `formatBiodata.java`, and `edit.java`. The `mainProgram.java` file is active, showing the following code:

```
import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class mainProgram {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("Data ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char) bacaTombol;
                System.in.read(); // untuk membersihkan enter
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.println("Masukkan Hobi (maks 3)");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
        }
    }
}
```

The terminal window shows the execution of the program. It prompts the user to enter the number of data (N=4), then for each student, it prompts for name, address, age, gender, and hobbies. The output shows a table of student data:

NAMA	ALAMAT	UMUR	JEKEL	H0	H1	H2	IPK
0. a	a	3	L	a	a	a	4.0
1. b	b	3	P	a	a	a	4.0

The program continues to prompt for more data, and the user enters 'irvanTengah' for name, 'a' for address, '2' for age, 'L' for gender, and 'a' for hobbies. The output shows the updated table:

NAMA	ALAMAT	UMUR	JEKEL	H0	H1	H2	IPK
0. a	a	3	L	a	a	a	4.0
1. irvanTengah	a	2	L	a	a	a	4.0
2. b	b	3	P	a	a	a	4.0

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {

String nama;

String alamat;

int umur;

char jekel;

String hobi[] = new String[3];

float ipk;

}

```

public class menambahData {

    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\nData ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama  : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Umur  : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].j_kel = (char) bacaTombol;
                System.in.read(); // untuk membersihkan enter
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.println("Masukkan Hobi (maks 3)");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-2: ");
        }
    }
}

```

```

        biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
        System.out.print("Masukkan IPK : ");
        biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
    }
}

```

// Fungsi untuk Menambah Data Di Tengah

```

public static void tambahDataDiTengah(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
    // Membuat record sementara untuk data baru
    formatBiodata biodataMahasiswaBaru = new formatBiodata();
    Scanner masukan = new Scanner(System.in);
    int bacaTombol = 0;

    System.out.print("\nSilakan masukkan nama anda : ");
    biodataMahasiswaBaru.nama = masukan.next();
    System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
    biodataMahasiswaBaru.alamat = masukan.next();
    System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
    biodataMahasiswaBaru.umur = masukan.nextInt();
    System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
    try {
        bacaTombol = System.in.read();
        System.in.read(); // membersihkan enter
    } catch (java.io.IOException e) {}
    biodataMahasiswaBaru.jekel = (char) bacaTombol;
    System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3) : ");
    System.out.print("hobi ke-0 : ");
    biodataMahasiswaBaru.hobi[0] = masukan.next();
    System.out.print("hobi ke-1 : ");
    biodataMahasiswaBaru.hobi[1] = masukan.next();
}

```

```

System.out.print("hobi ke-2 : ");
biodataMahasiswaBaru.hobi[2] = masukan.next();
System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");
biodataMahasiswaBaru.ipk = masukan.nextFloat();

// Menentukan posisi target T
int T;
System.out.print("Pada posisi ke berapa data akan dimasukkan? : ");
T = masukan.nextInt();

// Menggeser isi larik dari belakang ke T
for (int i = N - 1; i >= T; i--) {
    biodataMahasiswa[i + 1] = biodataMahasiswa[i];
}

// Memasukkan data baru
biodataMahasiswa[T] = biodataMahasiswaBaru;
N++;
}

// Fungsi untuk Menampilkan Data
public static void tampilkanData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {

System.out.println("\n=====");
;
    System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tH0\tH1\tH2\tIPK");

System.out.println("=====");

    for (int i = 0; i <= N - 1; i++) {
        System.out.print(i + ". ");
    }
}

```



```

        System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].j_kel + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t");
        System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t");
        System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
    }
}

```

// Program Utama

```

public static void main(String[] args) {
    // Deklarasi larik object
    formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[20];

    // Input awal
    ngentriData(biodataMahasiswa);

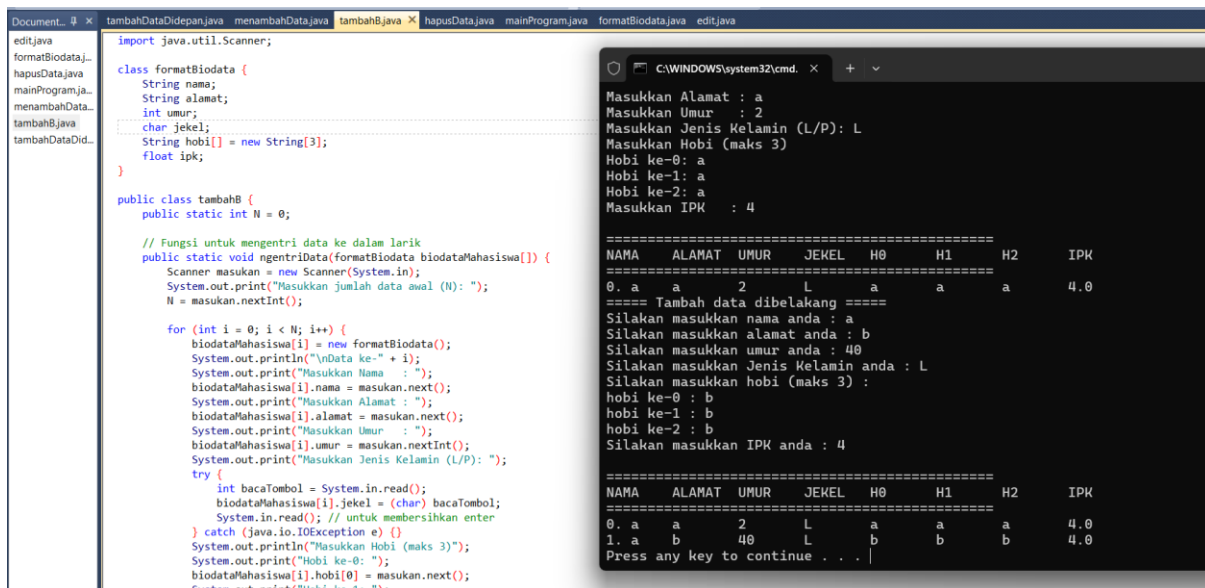
    // Tampilkan sebelum penambahan
    tampilkanData(biodataMahasiswa);

    // Tambah data di tengah
    tambahDataDiTengah(biodataMahasiswa);

    // Tampilkan setelah penambahan
    tampilkanData(biodataMahasiswa);
}
}

```

Praktik 3



The screenshot shows a Java IDE with several files open: `edit.java`, `formatBiodata.java`, `hapusData.java`, `mainProgram.java`, `formatBiodata.java`, and `edit.java`. The `tambahDataDidepan.java` file is selected, showing the following code:

```
import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class tambahB {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\nData ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char) bacaTombol;
                System.in.read(); // untuk membersihkan enter
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.print("Masukkan Hobi (maks 3): ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
        }
    }
}
```

The terminal window shows the execution of the program:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Masukkan Alamat : a
Masukkan Umur : 2
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): L
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: a
Hobi ke-1: a
Hobi ke-2: a
Masukkan IPK : 4

=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. a a 2 L a a a 4.0
=====
Tambah data dibelakang =====
Silakan masukkan nama anda : a
Silakan masukkan alamat anda : b
Silakan masukkan umur anda : 40
Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : L
Silakan masukkan hobi (maks 3) :
hobi ke-0 : b
hobi ke-1 : b
hobi ke-2 : b
Silakan masukkan IPK anda : 4

=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. a a 2 L a a a 4.0
1. a b 40 L b b b 4.0
Press any key to continue . . . |
```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {

String nama;

String alamat;

int umur;

char jekel;

String hobi[] = new String[3];

float ipk;

}

public class tambahB {

public static int N = 0;

// Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik

public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {

Scanner masukan = new Scanner(System.in);

System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");

N = masukan.nextInt();

```

for (int i = 0; i < N; i++) {
    biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
    System.out.println("\nData ke-" + i);
    System.out.print("Masukkan Nama  : ");
    biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
    System.out.print("Masukkan Alamat : ");
    biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
    System.out.print("Masukkan Umur  : ");
    biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
    System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
    try {
        int bacaTombol = System.in.read();
        biodataMahasiswa[i].j_kel = (char) bacaTombol;
        System.in.read(); // untuk membersihkan enter
    } catch (java.io.IOException e) {}
    System.out.println("Masukkan Hobi (maks 3)");
    System.out.print("Hobi ke-0: ");
    biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
    System.out.print("Hobi ke-1: ");
    biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
    System.out.print("Hobi ke-2: ");
    biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
    System.out.print("Masukkan IPK  : ");
    biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
}
}

```

//-----

//--- Fungsi untuk Menambah Data Di Belakang ---

```

//-----
public static void tambahDataDiBelakang(formatBiodata biodataMahasiswa[])
{
    //bagian membuat record sementara untuk menampung data baru-----
    formatBiodata biodataMahasiswaBaru = new formatBiodata();

    //bagian entri data baru ke penyimpanan sementara-----
    Scanner masukan = new Scanner(System.in);
    int bacaTombol=0;
    System.out.println("===== Tambah data dibelakang =====");
    System.out.print("Silakan masukkan nama anda : ");
    biodataMahasiswaBaru.nama = masukan.next();
    System.out.print("Silakan masukkan alamat anda : ");
    biodataMahasiswaBaru.alamat = masukan.next();
    System.out.print("Silakan masukkan umur anda : ");
    biodataMahasiswaBaru.umur = masukan.nextInt();
    System.out.print("Silakan masukkan Jenis Kelamin anda : ");
    try
    {
        bacaTombol = System.in.read();
    }
    catch(java.io.IOException e)
    {
    }
    biodataMahasiswaBaru.jekel = (char)bacaTombol;

    System.out.println("Silakan masukkan hobi (maks 3) : ");
    System.out.print("hobi ke-0 : ");
    biodataMahasiswaBaru.hobi[0] = masukan.next();
    System.out.print("hobi ke-1 : ");

```

```

        biodataMahasiswaBaru.hobi[1] = masukan.next();

        System.out.print("hobi ke-2 : ");

        biodataMahasiswaBaru.hobi[2] = masukan.next();

        System.out.print("Silakan masukkan IPK anda : ");

        biodataMahasiswaBaru.ipk = masukan.nextFloat();

        //bagian memindahkan data baru ke larik ke-N-----
        biodataMahasiswa[N] = biodataMahasiswaBaru;

        //memperbaharui banyaknya data (N), banyaknya data bertambah satu--
--
        N++;
    }

    // Fungsi untuk Menampilkan Data
    public static void tampilkanData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {

        System.out.println("\n=====");
        ;

        System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tH0\tH1\tH2\tIPK");

        System.out.println("=====");

        for (int i = 0; i <= N - 1; i++) {

            System.out.print(i + ". ");

            System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");

            System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t");

            System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");

            System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel + "\t");

            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t");

            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t");

            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t");

            System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);

        }

    }
}

```

// Program Utama

```
public static void main(String[] args) {
```

```
    // Deklarasi larik object
```

```
    formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[20];
```

```
    // Input awal
```

```
    ngentriData(biodataMahasiswa);
```

```
    // Tampilkan sebelum penambahan
```

```
    tampilkanData(biodataMahasiswa);
```

```
    // Tambah data di tengah
```

```
    tambahDataDiBelakang(biodataMahasiswa);
```

```
    // Tampilkan setelah penambahan
```

```
    tampilkanData(biodataMahasiswa);
```

```
}
```

```
}
```

Praktik 4

The screenshot shows a Java IDE with a file explorer on the left containing files like `edit.java`, `formatBiodata.java`, `hapusData.java`, `mainProgram.java`, `formatBiodata.java`, and `edit.java`. The main editor displays the following code:

```
import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class hapusData {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\nData ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char) bacaTombol;
                System.in.read(); // untuk membersihkan enter
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.print("Masukkan Hobi (maks 3): ");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
        }
    }
}
```

The output window shows the program's execution:

```
Masukkan IPK : 4
Data ke-3
Masukkan Nama : d
Masukkan Alamat : d
Masukkan Umur : 3
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): L
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: d
Hobi ke-1: d
Hobi ke-2: d
Masukkan IPK : 4

=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. a a 3 L a a a 4.0
1. b b 3 L b b b 4.0
2. c c 3 L c c c 4.0
3. d d 3 L d d d 4.0
Proses menghapus data ke-0 selesai.
Tuliskan posisi data yang akan dibapus : 3
Proses menghapus data ke-3 selesai.
Proses menghapus data paling akhir selesai.

=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. b b 3 L b b b 4.0
Press any key to continue . . . |
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
class formatBiodata {
```

```
String nama;  
String alamat;  
int umur;  
char jekel;  
String hobi[] = new String[3];  
float ipk;  
}
```

```
public class hapusData {  
    public static int N = 0;  
  
    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik  
    public static void ngentriData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {  
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");  
        N = masukan.nextInt();  
  
        for (int i = 0; i < N; i++) {  
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();  
            System.out.println("\nData ke-" + i);  
            System.out.print("Masukkan Nama : ");  
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();  
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");  
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();  
            System.out.print("Masukkan Umur : ");  
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();  
            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");  
            try {  
                int bacaTombol = System.in.read();  
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char) bacaTombol;
```

```

        System.in.read(); // untuk membersihkan enter
    } catch (java.io.IOException e) {}

    System.out.println("Masukkan Hobi (maks 3)");
    System.out.print("Hobi ke-0: ");
    biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
    System.out.print("Hobi ke-1: ");
    biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
    System.out.print("Hobi ke-2: ");
    biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
    System.out.print("Masukkan IPK : ");
    biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
}
}

//

//--- Fungsi untuk Menghapus Data Di Depan ---
//
public static void hapusDataDiDepan(formatBiodata biodataMahasiswa[])
{
    //bagian menggeser isi larik mulai dari 0 - Belakang selangkah ke depan
    for (int i=0; i<= N-2; i++)
    { biodataMahasiswa[i] = biodataMahasiswa[i+1];
    }
    System.out.println("Proses menghapus data ke-0 selesai.");
    //memperbaharui banyaknya data (N), banyaknya data berkurang satu-----
    N--;
}

//

```



```

//--- Fungsi untuk Menghapus Data Di Tengah ---
//
public static void hapusDataDiTengah(formatBiodata biodataMahasiswa[])
{
    //bagian menentukan posisi target T
    Scanner masukan = new Scanner(System.in);
    int T;
    System.out.print("Tuliskan posisi data yang akan dibapus : ");
    T = masukan.nextInt();
    //bagian menggeser isi larik mulai dari T - Belakang selangkah ke depan
    for (int i=T; i<= N-2; i++)
    { biodataMahasiswa[i] = biodataMahasiswa[i+1];
    }
    System.out.println("Proses menghapus data ke-" + T + " selesai.");
    //memperbaharui banyaknya data (N), banyaknya data berkurang satu-----
    N--;
}

```

```

//--- Fungsi untuk Menghapus Data Di Belakang ---
//
public static void hapusDataDiBelakang(formatBiodata biodataMahasiswa[])
{
    System.out.println("Proses menghapus data paling akhir selesai.");
    //memperbaharui banyaknya data (N), banyaknya data berkurang satu-----
    N--;
}

```

// Fungsi untuk Menampilkan Data

```

public static void tampilkanData(formatBiodata biodataMahasiswa[]) {

```

```
System.out.println("\n=====")
;
```

```
System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tH0\tH1\tH2\tIPK");
```

```
System.out.println("=====");
```

```
for (int i = 0; i <= N - 1; i++) {
    System.out.print(i + ". ");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekar + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t");
    System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t");
    System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
}
}
```

```
// Program Utama
```

```
public static void main(String[] args) {
```

```
    // Deklarasi larik object
```

```
    formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[20];
```

```
    // Input awal
```

```
    ngentriData(biodataMahasiswa);
```

```
    // Tampilkan sebelum penambahan
```

```
    tampilkanData(biodataMahasiswa);
```

```
    // Tambah data di tengah
```

```
    hapusDataDiDepan(biodataMahasiswa);
```

```

        hapusDataDiTengah(biodataMahasiswa);
        hapusDataDiBelakang(biodataMahasiswa);

        // Tampilkan setelah penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
    }
}

```

LATIHAN

Latihan 1

The screenshot shows a Java IDE with a file named `mainProgram.java` open. The code defines a `formatBiodata` class with methods for input, display, and menu handling. The terminal window shows the program's execution, including a menu, data entry, and display of two records.

```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    String jekel;
    String hobi[] = new String[3];

    public void inputData(Scanner sc) {
        sc.nextLine(); // buang newline sisa dari nextInt() sebelumnya
        System.out.print("Nama : ");
        nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Alamat : ");
        alamat = sc.nextLine();
        System.out.print("Umur : ");
        umur = sc.nextInt();
        sc.nextLine(); // buang newline lagi setelah nextInt()
        System.out.print("Jenis Kelamin (L/P): ");
        jekel = sc.nextLine();

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.print("Hobi ke-" + (i + 1) + ": ");
            hobi[i] = sc.nextLine();
        }
    }

    public void tampilData() {
        System.out.println("Nama : " + nama);
        System.out.println("Alamat : " + alamat);
        System.out.println("Umur : " + umur);
        System.out.println("JK : " + jekel);
        System.out.print("Hobi : ");
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.print(hobi[i] + (i < 2 ? ", " : ""));
        }
        System.out.println("\n-----");
    }
}

```

Terminal Output:

```

1. Tampilkan Data
2. Tukar Data
3. Keluar
Pilih: 2
Masukkan posisi pertama: 1
Masukkan posisi kedua : 2

Data berhasil ditukar!

=== DAFTAR DATA ===
Record ke-1
Nama : ir
Alamat : ir
Umur : 3
JK : P
Hobi : dua, dua, dua

Record ke-2
Nama : ir
Alamat : ir
Umur : 2
JK : L
Hobi : ir, ir, ir

=== MENU ===
1. Tampilkan Data
2. Tukar Data
3. Keluar
Pilih:

```

```
import java.util.Scanner;
```

```
class formatBiodata {
```

```
    String nama;
```

```
    String alamat;
```

```
    int umur;
```

```
    String jekel;
```

```
    String hobi[] = new String[3];
```

```
    public void inputData(Scanner sc) {
```

```

        sc.nextLine(); // buang newline sisa dari nextInt() sebelumnya
        System.out.print("Nama  : ");
        nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Alamat : ");
        alamat = sc.nextLine();
        System.out.print("Umur  : ");
        umur = sc.nextInt();
        sc.nextLine(); // buang newline lagi setelah nextInt()
        System.out.print("Jenis Kelamin (L/P): ");
        jekel = sc.nextLine();

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.print("Hobi ke-" + (i + 1) + ": ");
            hobi[i] = sc.nextLine();
        }
    }

    public void tampilData() {
        System.out.println("Nama  : " + nama);
        System.out.println("Alamat : " + alamat);
        System.out.println("Umur  : " + umur);
        System.out.println("JK   : " + jekel);
        System.out.print("Hobi  : ");
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.print(hobi[i] + (i < 2 ? ", " : ""));
        }
        System.out.println("\n-----");
    }
}

```

```

public class mainProgram {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah record (max 15): ");

        int N = sc.nextInt();

        formatBiodata[] biodata = new formatBiodata[N];

        // Input data
        for (int i = 0; i < N; i++) {

            System.out.println("\nInput Data ke-" + (i + 1));

            biodata[i] = new formatBiodata();

            biodata[i].inputData(sc);

        }

        while (true) {

            System.out.println("\n=== MENU ===");

            System.out.println("1. Tampilkan Data");

            System.out.println("2. Tukar Data");

            System.out.println("3. Keluar");

            System.out.print("Pilih: ");

            int pilih = sc.nextInt();

            if (pilih == 1) {

                tampilSemua(biodata);

            }

            else if (pilih == 2) {

                System.out.print("Masukkan posisi pertama: ");

                int p1 = sc.nextInt() - 1;

                System.out.print("Masukkan posisi kedua : ");

```

```

        int p2 = sc.nextInt() - 1;

        tukarData(biodata, p1, p2);
        System.out.println("\nData berhasil ditukar!");
        tampilSemua(biodata);
    }
    else if (pilih == 3) {
        System.out.println("Program selesai.");
        break;
    }
    else {
        System.out.println("Pilihan tidak valid.");
    }
}

sc.close();
}

public static void tukarData(formatBiodata[] biodata, int pos1, int pos2) {
    formatBiodata temp = biodata[pos1];
    biodata[pos1] = biodata[pos2];
    biodata[pos2] = temp;
}

public static void tampilSemua(formatBiodata[] biodata) {
    System.out.println("\n=== DAFTAR DATA ===");
    for (int i = 0; i < biodata.length; i++) {
        System.out.println("Record ke-" + (i + 1));
        biodata[i].tampilData();
    }
}

```

}

}

-

TUGAS

Tugas 1

-